

GUÍA DE ESTUDIO

Tema 2: Ciencia y Método Científico

Investigación y Gestión de Proyectos en IA — UNIR

Guía permitida en evaluación final

Contenido de la guía
1. La ciencia: definición y principios fundamentales
2. El método científico: pasos y tipologías
3. Métodos lógicos: deductivo e inductivo
4. Métodos empíricos: experimental y cuasiexperimental
5. Metodología empírica cuantitativa
6. Metodología empírica cualitativa
7. Comparativa cuantitativa vs cualitativa
8. Respuestas del test de autoevaluación

1. La Ciencia: Definición y Principios Fundamentales

Ciencia (RAE): Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente.

Principio	Descripción	Clave para el examen
Conocimiento	Los científicos buscan evolucionar el conocimiento humano. Conocimiento implica constatación de verdad basada en experimentación.	Conocimiento ≠ Creencia. Las creencias no implican demostración.
Observación y razonamiento	Métodos esenciales para obtener conocimiento: observación sistemática de la naturaleza y razonamiento posterior.	Ej: Einstein predijo ondas gravitacionales; se confirmaron en 2015 por observación.
Repetitividad	Permite verificar resultados. Mismas condiciones iniciales → mismo resultado.	La revisión por pares asegura la calidad de la experimentación científica.

2. El Método Científico: Pasos y Tipologías

Impulsores del método científico: Aristóteles, Sócrates, Platón, Ibn al-Haytham, Johannes Kepler, Galileo Galilei.

Paso	Nombre	Descripción
1	Observación	Observamos un aspecto de la realidad y recopilamos datos sobre el suceso.
2	Hipótesis	Con los datos recopilados planteamos una posible justificación o razón del fenómeno.
3	Experimentación	Llevamos a cabo experimentos para confirmar o refutar la hipótesis.
4	Conclusión	Los pasos 2 y 3 se pueden repetir un número indeterminado de veces hasta llegar a una conclusión.

La PREGUNTA es lo esencial en el método científico. En IA, lo importante no es la tecnología ni la técnica, sino la pregunta que nos planteamos. Todo trabajo debe estar **motivado**: explicar por qué es interesante para que el conocimiento avance (mejora resultados previos, nueva técnica, enfoque diferente, interés real en la sociedad/academia).

Tipologías del método científico: método lógico-deductivo, método empírico-analítico, método histórico, entre otros.

3. Métodos Lógicos: Deductivo e Inductivo

Dos grandes tipos de métodos: Lógicos (basados en pensamiento y deducción) vs Empíricos (basados en experiencia y observaciones).

Aspecto	Método Deductivo	Método Inductivo
Dirección	De lo general a lo particular.	De lo particular a lo general.
Definición	Parte de axiomas/ideas aceptadas como ciertas para llegar a conclusiones no conocidas. Proceso = inferencia .	Infiere de casos particulares para extraer leyes generales.
Tipos	Inferencia directa: un solo paso. Inferencia indirecta: varios pasos.	Completa: se enumeran todos los casos. Incompleta: muestra representativa (basta 1 caso contrario para invalidar).
Ejemplo	Directa: «Si te acostaste tarde, hoy puedes tener sueño». Indirecta: «Los ingleses son puntuales. Churchill es inglés → Churchill es puntual».	Si observo que varios individuos comparten una característica, formulo la hipótesis de que todos los de ese tipo la comparten.
Fortaleza	Bueno para demostrar/validar hipótesis formalmente.	Muy bueno para generar hipótesis .

4. Métodos Empíricos: Experimental y Cuasiexperimental

Método Experimental:

Aspecto	Detalle
Objetivo	Validar una hipótesis previa establecida con base en la observación.
Principios de diseño	Controlado (evitar inferencias externas), Aislado (factores de ruido), Reproducible (otros investigadores puedan comprobar).
Variables	Independientes (causa) y Dependientes (efecto/consecuencia de las independientes).
Condiciones de causalidad	1) Correlación entre variable independiente (causa) y dependiente (efecto). 2) La causa precede al efecto en el tiempo. 3) No existen variables que generen ruido. 4) Asignación aleatoria de individuos a grupos.

Si **NO** se logran controlar todas las variables → **Método Cuasiexperimental**. Busca causalidad pero no es posible la asignación aleatoria de sujetos. Mayor aplicabilidad en investigación de campo.

Tipos de métodos cuasiexperimentales:

Tipo	Descripción	Ejemplo en IA
Descriptivos	Describen la estructura y características de un objeto/fenómeno a partir de observación sistemática, en ambiente natural.	Describir las características de uso de un chatbot en un hospital.
Correlacionales	Estudian relaciones entre fenómenos tal como se producen en la realidad, sin manipular variables. Correlación NO implica causa, pero puede sugerir relaciones causales.	Analizar si hay relación entre horas de entrenamiento de un modelo y su precisión.
Metaanálisis	Síntesis cuantitativa de lo ya investigado. Investigación sobre investigaciones. Integra resultados previos en un resultado único para generalizar sobre una hipótesis.	Comparar resultados de 50 estudios sobre detección de fraude con ML.

En IA ambos modelos se usan: Experimental (probar nuevo algoritmo en dataset testeado, comparar resultados) y Cuasiexperimental/campo (evaluar sistema de recomendación con usuarios reales — calidad subjetiva, difícil aislar variables).

5. Metodología Empírica Cuantitativa

Parte de conocimientos teóricos ya aceptados (**axiomas**) para formular hipótesis sobre relaciones entre variables. Se recolecta información cuantitativa (medible numéricamente). Proceso: **hipotético-deductivo**.

Etapas	Descripción
--------	-------------

1. Planteamiento del problema	Explorar relación entre 2+ variables. Formularse sin ambigüedad. Ser verificable empíricamente.
2. Revisión de información	Revisar información existente, extraer modelo explicativo o teoría que relacione los términos del problema.
3. Formulación de hipótesis	Respuesta conjetural (solución tentativa). Clara, precisa, enunciativa. Debe implicar relación entre variables medibles y tipo de relación.
4. Diseño de investigación	Metodología: esquema detallado de qué hacer y cómo. Si no se pueden estudiar todos los casos → muestreo representativo.
5. Recogida de datos	Seleccionar grupos, criterios de asignación, herramientas de medida (test, cuestionarios, escalas). Datos numéricos.
6. Análisis de datos	Organizar datos para dar respuesta al problema. Análisis estadístico si los datos provienen de una muestra.
7. Conclusiones	Respuestas a los problemas planteados o decisiones sobre mantener/rechazar las hipótesis. Contextualizar en estudios previos.

Recomendaciones para diseño de experimento cuantitativo:

1) Establecer variables clara y precisamente. 2) Examinar relaciones entre variables. 3) Definir variables conceptual, operacional e instrumentalmente. 4) Garantizar repetibilidad. 5) Usar grupos de control (sin modificar variable independiente).

Ventajas y desventajas — Investigación Cuantitativa:

Ventajas	Desventajas
Permite medir datos concretos.	El contexto del experimento es ignorado.
El investigador es más objetivo.	No estudia los fenómenos en su ambiente natural.
Se pueden probar hipótesis en experimentos.	Si se basa en estadística, la población seleccionada debe ser muy grande.

6. Metodología Empírica Cualitativa

Se interesa por **captar la realidad a través de los ojos de los sujetos de estudio**, a partir de la percepción que tienen en su propio contexto. Usa principalmente el **método inductivo**. Las muestras suelen ser pequeñas para centrarse en las experiencias de los sujetos.

Fases de la investigación cualitativa (Rodríguez, Gil y García, 1999):

Fase	Descripción	Detalles clave
1. Preparatoria	Dos etapas: reflexiva (marco teórico-conceptual) y diseño (planificación de actividades).	El investigador parte de su formación, conocimientos, experiencias e ideología.
2. Ejecutiva (Trabajo de campo)	El investigador entra al campo para obtener información.	Requiere habilidad, paciencia, flexibilidad, persistencia, meticulosidad y buena preparación teórica.
3. Analítica	Análisis de datos cualitativos. Se inicia DURANTE la recogida de datos, no después.	Tareas: reducción de datos, disposición y transformación, obtención de resultados y verificación.
4. Conclusiva (Informativa)	Presentación de resultados. El informe debe ser argumento convincente con datos sistemáticos.	Dos formas: 1) Resolver puzzle con el lector. 2) Resumen de hallazgos + resultados de apoyo.

Diseño del experimento cualitativo — Diferencias clave:

1) El problema se va **reformulando** durante la investigación. 2) Los sujetos NO se eligen aleatoriamente, los selecciona el investigador. 3) La hipótesis NO surge al inicio, va cambiando. 4) La validación es **dinámica y continua**. 5) Los procesos de recolección NO son estandarizados.

Técnicas principales: Entrevistas abiertas, observación no estructurada, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias.

Ventajas y desventajas — Investigación Cualitativa:

Ventajas	Desventajas
----------	-------------

Útil en etapas tempranas de un estudio.	Investigador muy involucrado → pierde objetividad.
No necesita plan estrictamente diseñado → libertad al investigador.	El investigador es clave en la interpretación (sesgo).
Información más detallada.	Consume mucho tiempo.
Observa el contexto de los sujetos de estudio.	

7. Comparativa: Cuantitativa vs Cualitativa

Aspecto	Cuantitativa	Cualitativa
Base teórica	Parte de conocimientos teóricos aceptados (axiomas).	Se construye durante la investigación.
Proceso	Hipotético-deductivo.	Inductivo.
Hipótesis	Se formula al inicio, se prueba al final.	Va cambiando durante el proceso.
Variables	Medibles numéricamente, definidas con precisión.	No sujetas a variables específicas.
Muestreo	Aleatorio, representativo, muestras grandes.	Seleccionado por investigador, muestras pequeñas.
Datos	Numéricos, estandarizados.	Textuales, experienciales, no estandarizados.
Análisis	Estadístico.	Interpretativo, poco peso estadístico.
Validación	Al final (aceptar/rechazar hipótesis).	Dinámica y continua.
Técnicas	Test, cuestionarios, escalas, mediciones.	Entrevistas abiertas, observación, discusiones en grupo, revisión documental.
Ejemplo en IA	Medir precisión de un algoritmo de deep learning en un dataset.	Evaluar sistema de recomendación con opiniones de usuarios.
Rol investigador	Objetivo, externo.	Involucrado, subjetivo.

8. Respuestas del Test de Autoevaluación

1. Elemento esencial de la ciencia:

→ B — La repetitividad, porque permite comprobar los resultados obtenidos.

2. Fases del método científico:

→ B — Observación, hipótesis, experimentación y conclusiones.

3. La metodología cuantitativa es:

→ D — Parte de conocimientos teóricos ya aceptados para formular hipótesis sobre relaciones entre variables del problema.

4. Los métodos lógicos:

→ B — Se centran en el método deductivo y el método inductivo.

5. La metodología cualitativa tiene las siguientes partes:

→ B — Preparatoria, ejecutiva, analítica, conclusiva.

6. La hipótesis:

→ B — Se considera como una respuesta conjetural al problema, una solución tentativa al problema de investigación.

7. Las conclusiones en la metodología cuantitativa:

→ D — Son respuestas a los problemas planteados o decisiones acerca de mantener o no las hipótesis formuladas.

8. Técnicas de la investigación cualitativa:

→ A — Entrevistas abiertas, observación no estructurada, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias.

9. Diseño de un experimento cuantitativo:

→ B — Establecer de forma clara y precisa las variables contempladas en el problema de investigación.

10. Validación de experimentos cualitativos:

→ A — Es dinámica y continua.